

Ideas principales sobre Internet de las cosas IoT

- **Definición:** IoT es una red de objetos y dispositivos conectados con sensores y software que recopilan, transmiten y reciben datos para informar o automatizar acciones.
- **Componentes clave:** sensores, conectividad (Wi-Fi, 5G), computación (edge y nube), almacenamiento Big Data, y algoritmos de IA/ML para análisis.
- **Proceso funcional:** captura de datos → compartición/transmisión → procesamiento → actuación basada en los datos.
- **Ámbitos de aplicación:** hogares inteligentes, redes eléctricas inteligentes, ciudades inteligentes, automóviles conectados, comercio minorista, telesalud y gestión del tránsito.
- **Factores que impulsaron su crecimiento:** mejora de la conectividad, abaratamiento y diversificación de sensores, mayor poder de cómputo, avances en Big Data y adopción de IA.

Guía paso a paso para desarrollar un mapa conceptual sobre IoT

1. Define el nodo central

- **Elige una frase corta y clara** como título central: **Internet de las cosas (IoT)**. Esto será el punto de partida del mapa.

2. Extrae los conceptos principales del texto

- Lee el documento y subraya términos recurrentes: **sensores, conectividad, nube, edge, Big Data, IA, aplicaciones**. Usa estas palabras como nodos de primer nivel.

3. Organiza los conceptos en niveles jerárquicos

- **Nivel 1:** componentes y procesos (p. ej., sensores; conectividad; procesamiento; actuación).
- **Nivel 2:** detalles de cada componente (p. ej., tipos de sensores; protocolos de red; 5G; análisis con ML).

4. Dibuja conexiones y etiquetas

- Une nodos con flechas que indiquen relaciones (causa-efecto, flujo de datos, dependencia).
- **Etiqueta** las flechas con verbos breves: *envía, procesa, activa, monitorea*.

5. Añade ejemplos y casos de uso

- Para cada rama principal, incorpora 1–2 ejemplos concretos: *hogares inteligentes* bajo “aplicaciones”, *sensores de desagüe* bajo “ciudades inteligentes”. Esto facilita la comprensión.

6. Usa colores y formas para clarificar

- Color para categorías (p. ej., azul = infraestructura, verde = aplicaciones, naranja = datos/IA).
- Formas distintas para tipos de nodos (óvalo = concepto central, rectángulo = componente, rombo = decisión/acción).

7. Simplifica y revisa

- Elimina nodos redundantes y fusiona conceptos muy cercanos. Mantén el mapa legible: **máximo 3–5 ramas principales** desde el nodo central.

8. Prepara una versión para presentar

- Crea una versión limpia con leyenda y 2–3 frases que expliquen el flujo principal (captura → transmisión → procesamiento → acción).

Estructura sugerida para el mapa conceptual

Rama	Subnodos clave	Ejemplo
Componentes	Sensores; Actuadores; Protocolos de red	Sensor de temperatura
Infraestructura	Conectividad; Edge; Nube; Big Data	5G y almacenamiento en la nube
Procesos	Captura; Compartir; Procesar; Actuar	Envío de datos a la nube
Inteligencia	IA; Machine Learning; Analíticas	Predicción de fallas

Aplicaciones

Hogar; Ciudad; Industria; Salud

Monitoreo remoto de
pacientes

Consejos prácticos finales

- **Empieza en papel:** bosqueja rápido antes de digitalizar.
- **Prioriza claridad:** mejor menos nodos bien conectados que muchos desordenados.
- **Itera con compañeros:** pide feedback para detectar lagunas o relaciones faltantes.
- **Incluye referencias:** añade una nota con la fuente principal del contenido para quien consulte el mapa.